Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
E.T.S. Ingeniería Informática. Universidad de Sevilla

Avda Reina Mercedes s/n. 41012 Sevilla
E-mail lsi@lsi.us.es **Web** www.lsi.us.es

E.T.S. ingeniería informática

SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EN INTERNET

CAI 1. CONSULTA DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Parte 1. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS

Una entidad financiera dispone de una Política de Seguridad que indica que los mecanismos de autenticación se basan en la existencia de contraseñas, y especifica un conjunto de condiciones que éstas deben cumplir:

1. Deben tener como mínimo 8 caracteres.
2. Deben tener al menos un carácter de cada uno de los siguientes tres grupos:
   a. Letras (mayúsculas y minúsculas): A, B, C, … a, b, c …
   b. Caracteres numéricos: 0, 1, 2, 3,.., 8, 9
   c. Símbolos: ! @ # $ % & *^( ) - = { } [ ] \ : ; < > ? , . /

La base de datos de control de acceso a los sistemas de información de dicha empresa contiene una tabla con el nombre de los usuarios, su ***username,*** el resumen de la contraseña obtenido mediante un ***algoritmo de hashing seguro*** para evitar que si alguien accede a dicha tabla no pueda conocer dicha contraseña. Tiene también un campo **salt** que podría ser añadido como prefijo o sufijo a dicha contraseña para el almacenamiento seguro de la misma. Por razones de seguridad y privacidad la empresa ha omitido en la tabla que nos ha enviado el **username** de dichos empleados y nos ha entregado para su correspondiente análisis la tabla siguiente:

Nombre	Contraseña[1]	Salt	Comentarios de los empleados
Luis Toreman Gerto	IVPqzJN3ToJlBFL+iscUnX+5TfeofzgYEyCb7p7c4dQ=	40	"***…mi contraseña es una palabra rara de la lengua inglesa***"
Ana Pearse Sanz	uk8KEM/134Q0XbxL9t5M7F8fj98LkmVoDlt1nqEQadU=	51	" ***… mi contraseña es de las contraseñas más comunes que se ponen seguida de un punto y dos números***"
Pedro Marteis Poncio	FPwPhQd5fiUveplyGXjfA1kNTAJOl+zWwNeXtTJ/c74=	18	***"…mi contraseña es la fecha de nacimiento de uno de sus hijos"***
Arturo Ruiz Gasca	S69Ye4GXUpcwsApivn+RJ43h+PUvrKQ8LWuqShtwt/U=	31	"***…mi contraseña es la combinación de mi nombre y apellidos con el simbolo ****"

CONFIDENCIAL

[1] Codificación Base64

No disponen de mecanismo alguno que controle el cumplimiento de esta Política de **Seguridad** en dicha empresa. **Se sospecha por parte de la Dirección de la empresa que las contraseñas de** la tabla siguiente no cumplen con la Política de Seguridad de dicha organización. Las sospechas de la empresa se fundamentan en que los usuarios han realizado comentarios a sus compañeros de trabajo, dichos comentarios aparecen recogidos en la tabla anterior.

Las consultas que nos presenta el cliente consisten en:

a. **Informar al cliente cuál o cuáles de los usuarios incumple la Política de Seguridad de contraseñas mediante la correspondiente comprobación por la técnica seleccionada,** e indicar las reglas de la Política que podrían estar violando cada una de las contraseñas analizadas. **Se valorará presentar las contraseñas originales y capturas del proceso seguido para conseguirlas en un anexo del documento.**
b. **Recomendar una solución organizativa y/o técnica al cliente (oportunidad de negocio) para evitar todos estos problemas de incumplimiento de la Política de Seguridad de contraseñas y mejorar la misma.**

Normas del entregable

- Cada ***Security Team X*** debe entregar el informe ST-X-CAI1A.pdf que contenga todos los detalles que responden a los puntos de la consultoría (se debe indicar expresamente los alumnos del equipo que han participado en el trabajo) a través de la actividad creada al efecto en el curso de Enseñanza Virtual. El informe debe recoger evidencias del proceso, herramientas y pruebas realizadas, así como de las respuestas a las consultas planteadas.
- La consulta se desarrollará en la sesión dispuesta al efecto, y en el tiempo indicado por el profesor.

CONFIDENCIAL